

技術士 建設部門 | 建設環境 R06 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和6年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2（建設環境）のII-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 環境影響評価法に定める第一種事業に当たる道路事業が、峡谷、滝、植物群、風景林など景観資源が複数存在する地域で計画されている。本事業における環境影響評価のうち、環境要素の区分の一つである「景観」の環境影響評価について、建設環境の担当責任者の立場で以下の問いに答えよ。なお、ここで扱う「景観」は、道路（地表式又は掘削式、嵩上式）の存在に係る景観とする。

1. 「景観」に係る環境影響評価の項目を選定するに当たって、調査、把握すべき事項を列記し、その内容について説明せよ。
2. 「景観」に係る環境影響評価の項目の選定後に行う、環境アセスメントの実施に係る手順を列举して、それぞれの手順において留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 鉄道事業において山間部におけるトンネル工事が計画されている。このトンネル工事において事前の調査により、地盤中に自然由来重金属等が含まれていることが確認されている。

トンネル掘削により発生する自然由来重金属等を含有する岩片、土壌、あるいはそれらの混合物（以下、「自然由来重金属等含有土」という）による地下水の汚染や、自然由来重金属等含有土の拡散等がないように、長期的な汚染拡散の防止措置等が求められている。建設環境の担当責任者として地盤汚染に関する調査や、周辺環境対策や汚染拡散防止措置等を検討するに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. トンネル掘削工事において、自然由来重金属等含有土の汚染拡散防止措置、及びその措置に伴う環境影響を合理的に回避又は低減するために、調査、検討すべき事項を列記し、その内容について説明せよ。
2. トンネル掘削工事において、自然由来重金属等含有土の長期的な汚染拡散防止措置を検討するに当たり、留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。

3. 自然由来重金属等含有土の汚染拡散防止措置を効率的・効果的に進めるための、関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,050字）

（いずれも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,060字）

1. 調査・把握すべき事項とその内容

景観影響評価の項目を選定するため、次の4事項を調査・把握する。

第一に景観資源の現況把握である。峡谷・滝・植物群・風景林等の位置・規模・視覚的特性を現地踏査と既往文献で整理し、希少性・代替不可能性を評価する。文化的価値（地域の記憶・観光資源としての位置づけ）を含む定性的情報もGIS上に統合し、評価の基礎データとする。

第二に主要眺望点・視点場の選定である。道路利用者・地域住民・観光客など属性の異なる利用者が対象資源を眺望できる代表的な視点場を、視距・視角・利用頻度のデータに基づき選定する。航空写真を用いた視通解析も行う。

第三に道路構造の事前整理である。平面・縦断線形、橋梁・盛土・切土の構造形式と規模を確認し、地表式・掘削式・嵩上式それぞれの完成後の出現形態を整理して影響が最大となる方向・時期を特定する。

第四に関連法制度の確認である。景観法に基づく景観計画の指定状況、自然公園法の指定区域、文化財保護法の保護対象を確認し、届出・協議の要否と窓口を把握する。

2. アセスメントの実施手順と留意点・工夫

手順1（現況調査）では、選定した視点場において季節・時間帯を変えて景観写真を撮影・記録する。植物群落の見え方は四季で大きく変化するため、開葉期と落葉期の最低2回実施する。「多様性・調和・独自性」の3観点から現況景観を記述して基準化する。

手順2（影響予測）では、現況写真を基にフォトモンタージュを作成し、道路整備後の景観変化を可視化する。地表式・掘削式・嵩上式を比較対象として提示し、天空率等の定量指標で視認範囲の変化を示して客観性を確保する。

手順3（保全措置の検討）では、植栽による視線遮蔽・構造物のデザイン統一・法面緑化工等を立案し、効果をシミュレーション比較で定量的に示す。残存影響も評価書に明記する。

手順4（評価）では、景観への影響が「著しいか否か」を評価基準に照らして判定し、景観計画等の地域目標との整合を確認する。

3. 関係者との調整方策

第一に許認可機関との早期協議である。景観法・自然公園法・文化財保護法の所管機関と評価項目選定段階から事前協議し、調査手法・評価基準を合意する。早期合意により後戻りを排除する。

第二に住民・地元団体との対話である。地元自治会・観光協会・景観団体を対象にワークショップを開催し、地域固有の眺望価値と文化的意味合いを把握する。発注者（道路管理者）と連携して説明会を設定し、住民が重視する眺望点を評価対象に反映させて包摂的な合意形成を実現する。

第三に調整記録の一元管理である。各機関との協議内容・合意事項を議事録として記録し、最終評価書との整合を保つ。

II-2-2（約1,060字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

汚染拡散防止措置と環境影響低減のため、次の4事項を調査・検討する。

第一に重金属含有範囲の把握である。ボーリングデータ・土壌溶出試験結果をGISに統合し、含有重金属の種類（ヒ素・鉛・六価クロム等）・濃度分布・地質状況を整理する。土壌汚染対策法の溶出量基準・含有量基準と対比し、自然由来の証明方法（地層・岩石の一致確認）を整理する。

第二に地下水流向の把握である。観測井データから流向・流速・トンネル排水との関係を確認し、坑内湧水量の予測と排水処理（pH調整・重金属沈殿処理）の設計能力を検討する。

第三に汚染拡散防止工法の選定である。掘削ずりの遮水シート被覆・遮水型最終処分場への搬出・固化処理等を比較し、長期的安定性・コスト・二次影響を多角的に評価する。廃棄物処理法・土壌汚染対策法上の取り扱い区分を確認する。

第四に工事中モニタリング計画の立案である。坑口周辺大気・坑内排水・周辺地下水質について工事前・工事中・工事後の測定頻度と管理基準値を設定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（基本方針の策定）では、含有範囲を確定し発生土を「自然由来確認土」と「要対策土」に区分して処理方針を決定する。土壌汚染対策法の自然由来特例の適用可能性を環境行政機関と事前確認し、証明要件を施工前に合意して区分変更リスクを排除する。

第2段階（施工計画の策定）では、発生土の仮置き場・運搬ルート・最終処分先を決定し発生土管理計画書を作成する。坑内排水処理設備を設計して管理基準値を設定する。工夫として、モニタリングデータをリアルタイムで共有し基準値超過時の即時対応フローを事前に定める。

第3段階（施工・事後評価）では、工事中・工事後の定期モニタリング結果を環境行政機関に報告する。竣工後も継続モニタリングで汚染拡散がないことを確認して記録を保全する。

3. 関係者との調整方策

第一に環境行政機関（都道府県）との協議である。土壤汚染対策法・廃棄物処理法の所管窓口と発生土の取り扱い方針・モニタリング計画・最終処分方法を工事着手前に合意し、施工中の変更は速やかに協議する体制を確立する。

第二に地元自治体・地域住民への情報公開である。重金属汚染への不安は生活環境・健康リスクに直結するため、モニタリング結果を定期公開し住民説明会で報告する。社会・経済・環境の三側面から影響を説明し、地域の懸念を施工計画に反映させる対話を継続する。

第三に廃棄物処理業者との調整である。処分量・搬入時期・受け入れ基準を事前確認し、複数業者との協定締結でリスク分散を図る。マニフェスト管理を徹底し排出者責任を果たす。